# Condición física y salud

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer las capacidades físicas básicas y cómo se miden
- Relacionar la actividad física con la salud física, mental y social
- Calcular la frecuencia cardiaca y las zonas de trabajo
- Diseñar un calentamiento general completo
- Aplicar e interpretar pruebas de condición física

## Para pensar

**La OMS recomienda a los adolescentes 60 minutos al día de actividad física. ¿Cuántos de tus compañeros crees que lo cumplen?**

## Explicación

### Las capacidades físicas básicas

Son cuatro: **resistencia** (aguantar un esfuerzo mucho tiempo), **fuerza** (vencer una resistencia), **velocidad** (hacer algo en el menor tiempo) y **flexibilidad** (amplitud de movimiento). Juntas forman tu condición física.



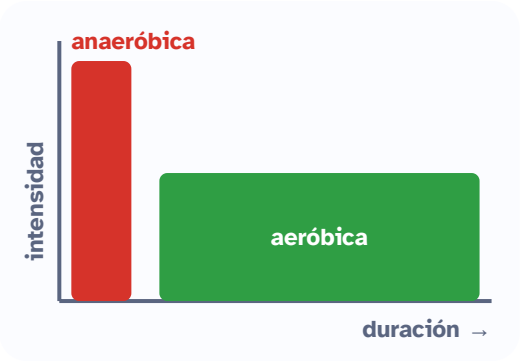

### El calentamiento

El calentamiento prepara el cuerpo para el esfuerzo: sube la temperatura de los músculos, acelera el corazón y la respiración, y mejora la coordinación, lo que reduce el riesgo de lesión. Un calentamiento general dura unos **10-15 minutos** y sigue un orden: 1) **activación** con carrera suave; 2) **movilidad articular** de arriba abajo (cuello, hombros, cadera, rodillas, tobillos); 3) **estiramientos dinámicos** (zancadas, balanceos); 4) **ejercicios específicos** y progresivos del deporte que se va a practicar (pases, cambios de ritmo).

undefined

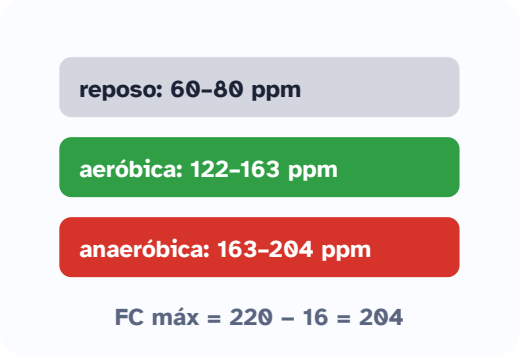
### Resistencia aeróbica y anaeróbica

En la **aeróbica** el músculo recibe oxígeno suficiente: correr suave 30 minutos, nadar, ir en bici. En la **anaeróbica** el esfuerzo es tan intenso que falta oxígeno y solo dura segundos: un sprint de 100 m. Para la salud, la base es la resistencia aeróbica.



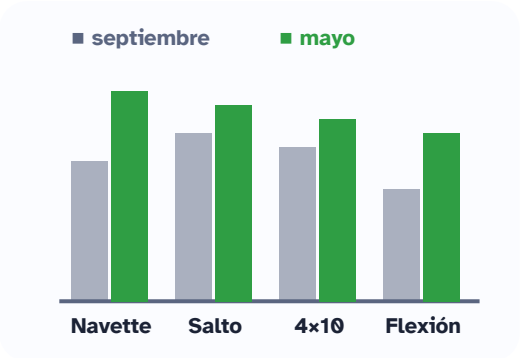

## La frecuencia cardiaca

Son las pulsaciones por minuto. Se toma en la muñeca o el cuello durante 15 s y se multiplica por 4. Tu **frecuencia máxima** aproximada es 220 – edad: a los 16 años, 204 ppm. Para mejorar la resistencia aeróbica conviene trabajar entre el **60 % y el 80 %** de ella.




## Cómo se mide la condición física

Con **pruebas** sencillas y repetibles: Course Navette (resistencia), salto horizontal (fuerza de piernas), 4 × 10 m (velocidad y agilidad) y flexión de tronco sentado (flexibilidad). Lo importante es compararte contigo mismo a lo largo del curso.




## Pruebas de condición física

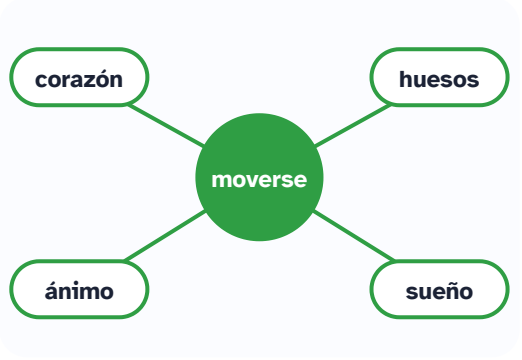
| Capacidad | Prueba | Cómo se hace |
|---|---|---|
| Resistencia aeróbica | Course Navette | carreras de ida y vuelta de 20 m a un ritmo que se acelera con pitidos |
| Fuerza del tren inferior | salto horizontal | saltar con los pies juntos lo más lejos posible |
| Fuerza del tren superior | lanzamiento de balón medicinal | lanzar con las dos manos desde detrás de la cabeza |
| Velocidad | carrera de 4 × 10 m o 30 m | recorrer la distancia en el menor tiempo |
| Flexibilidad | flexión de tronco sentado (sit and reach) | llegar lo más lejos posible con las manos |

Lo importante no es compararse con los demás, sino con uno mismo: repetir las pruebas al principio y al final del curso muestra tu progreso.

undefined

## Actividad física y salud

El **sedentarismo** (pasar muchas horas sentado) se relaciona con obesidad, diabetes y problemas de espalda. Moverse cada día mejora el corazón y los huesos, reduce el estrés y la ansiedad y mejora el sueño y la memoria. Cuenta todo: ir andando al instituto, subir escaleras o bailar.




## El índice de masa corporal y sus límites

El **IMC** relaciona el peso y la altura: IMC = peso (kg) / altura$^2$ (m). En adultos, entre 18,5 y 25 se considera normopeso. En adolescentes se usan tablas por edad y sexo (percentiles), porque el cuerpo está creciendo. El IMC es solo una orientación: no distingue entre músculo y grasa, así que un deportista musculoso puede tener un IMC alto y estar sano. Más importante que el número son los hábitos: moverse cada día, comer bien y dormir lo suficiente.

undefined

## Las capacidades físicas y cómo mejorarlas

| | |
|---|---|
| **Resistencia** | carrera continua, bici, natación, 20–40 min |
| **Fuerza** | autocargas: sentadillas, flexiones, plancha |
| **Velocidad** | sprints de 10–30 m con descanso completo |
| **Flexibilidad** | estiramientos suaves de 20–30 s, sin rebotes |

## Ejercicios

1. **Cita las cuatro capacidades físicas básicas.**

2. **¿Cuánta actividad física recomienda la OMS a los adolescentes?**

3. **Explica las cuatro partes de un calentamiento general.**

4. **Calcula tu FC máxima teórica si tienes 16 años.**

5. **¿Qué capacidad mide la Course Navette?**

6. **¿Qué prueba usarías para medir la flexibilidad?**

7. **Calcula el IMC de un adulto de 60 kg y 1,60 m.**

8. **¿Por qué el IMC no sirve igual para un deportista musculoso?**

9. **Cita tres beneficios de la actividad física para la salud mental.**

10. **¿Qué es el sedentarismo y cómo combatirlo?**

## Practica

1. **¿Cuál NO es una capacidad física básica?**
   - **A)** Resistencia
   - **B)** Coordinación
   - **C)** Flexibilidad
2. **La frecuencia cardiaca máxima aproximada a los 15 años es...**
   - **A)** 205 ppm
   - **B)** 180 ppm
   - **C)** 235 ppm
3. **Correr 30 minutos a ritmo suave trabaja sobre todo la resistencia...**
   - **A)** anaeróbica
   - **B)** aeróbica
   - **C)** de velocidad
4. **Si cuentas 20 pulsaciones en 15 s, tu frecuencia es...**
   - **A)** 80 ppm
   - **B)** 20 ppm
   - **C)** 60 ppm
5. **¿Cuánta actividad física diaria recomienda la OMS a los adolescentes?**
   - **A)** 15 minutos
   - **B)** 60 minutos
   - **C)** 3 horas
6. **El calentamiento general dura unos...**
   - **A)** 10-15 minutos
   - **B)** 1 minuto
   - **C)** 1 hora
7. **La Course Navette mide...**
   - **A)** la resistencia
   - **B)** la flexibilidad
   - **C)** la fuerza
8. **IMC = ...**

**A)** peso / altura²

**B)** altura / peso

**C)** peso × altura

9. **Antes de un sprint conviene estirar de forma…**

**A)** dinámica

**B)** estática muy larga

**C)** no moverse

10. **Para ver tu progreso, compárate con…**

**A)** tus propios resultados

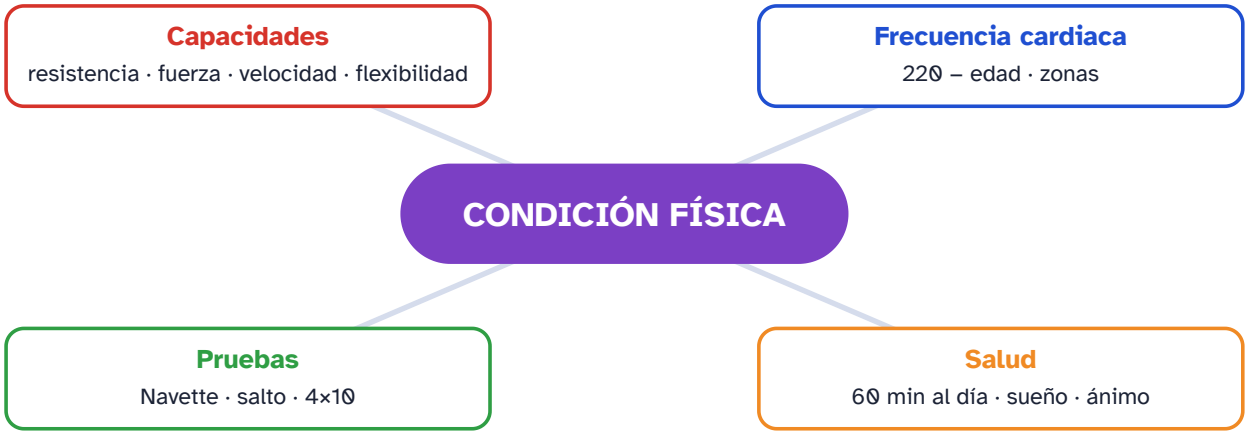
**B)** el mejor de la clase

**C)** los deportistas profesionales

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las cuatro capacidades físicas básicas; Qué diferencia hay entre esfuerzo aeróbico y anaeróbico; Cómo calcular tu frecuencia cardiaca máxima y tu zona de trabajo; Por qué el sedentarismo es un problema de salud.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Capacidades físicas básicas**

Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.

**FC máxima aproximada**

220 – edad.

**Zona aeróbica**

Entre el 60 % y el 80 % de la FC máxima.

**Recomendación OMS (12–17 años)**

60 minutos diarios de actividad moderada o vigorosa.

**Sedentarismo**

Pasar mucho tiempo sentado o sin moverse.

**Calentamiento**

Preparación progresiva del cuerpo para el esfuerzo.

**Course Navette**

Prueba de resistencia aeróbica con pitidos.

**IMC**

Peso / altura$^2$; en adolescentes se usan percentiles.

## Soluciones

1. **B)** La coordinación es una capacidad coordinativa.
2. **A)** 220 – 15 = 205.
3. **B)** Hay oxígeno suficiente.
4. **A)** 20 × 4 = 80.
5. **B)** Al menos 60 minutos de moderada a vigorosa.
6. **A)** Y va de lo general a lo específico.
7. **A)** Ida y vuelta de 20 m.
8. **A)** En kg y metros.
9. **A)** Movimientos controlados.
10. **A)** Al principio y al final del curso.

## Soluciones de los ejercicios

1. Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.
2. Al menos 60 minutos al día de actividad moderada o vigorosa.
3. Activación, movilidad articular, estiramientos dinámicos y ejercicios específicos.
4. 220 – 16 = 204 ppm.
5. La resistencia aeróbica.
6. La flexión de tronco sentado (sit and reach).
7. 60 / 2,56 ≈ 23,4.
8. Porque no distingue músculo de grasa y el músculo pesa mucho.
9. Reduce el estrés y la ansiedad, mejora el ánimo y ayuda a dormir mejor.
10. Pasar mucho tiempo sentado sin moverse; se combate con desplazamientos activos, pausas activas y deporte.